



01

06

720 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مدخل إلى الدارات المنطقية

د. عماد الدين محمد



RB Informatics; 07/10/2024

الدارات المنطقية

مرحباً يا أصدقاء! ها قد عدنا إليكم بسنة جديدة وهمة عالية إن شاء الله... نضع بين أيديكم المحاضرة الأولى من مادة الدارات المنطقية، آمليين أن تحبوا فيها الفائدة المطلوبة، وأن نقدم لكم المحتوى العلمي المناسب ♥

مقدمة

مواضيع المقرر

بدايةً، سنوضح لكم بعض المواضيع الأساسية التي يتحدث عنها مقرر الدارات المنطقية:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. أنظمة العد Number Systems | 4. الدارات Circuits |
| a. الثنائي Binary {0, 1} | a. التوافقية Combinational |
| b. الثماني Octal {0-7} | b. المتتابعة Sequential |
| c. العشري Decimal {0-9} | 5. العدادات Counters |
| d. الست عشري Hexadecimal | 6. السجلات Registers |
| {0-9, A, B, C, D, E, F} | 7. الذاكرة Memory |
| 2. الرموز الرقمية Digital Codes | 8. أجهزة المنطق القابلة للبرمجة PLD |
| 3. البوابات المنطقية Logical Gates | (Programmable Logic Device) |

الإشارة Signal

لنفترض أننا أعطينا أمراً صوتياً لشخص ما، فإن هذا الشخص سيستجيب؛ إذاً هذا الأمر الصوتي يعتبر إشارة Signal.

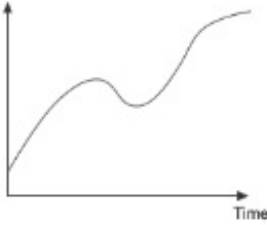
Signal: Something that carries information, this something is a physical quantity can be stored, manipulated, and can be transmitted.

الإشارة: كمية فيزيائية تحمل معلومات، هذه الكمية يمكن أن تخزن ويعدل عليها وتنتقل.

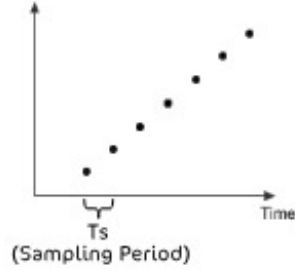
القيم Values

سنتعرف بدايةً على نوعين من القيم:

Continuous Values



Discrete Values



1. Continuous Values

وهي مقادير مستمرة من اللانهاية السالبة إلى اللانهاية الموجبة ولها قيمة في كل لحظة، مثل درجة حرارة الجو.

2. Discrete Values

وهي المقادير المتقطعة، أي التي يفصل بينها فاصل زمني T_s Sampling Period.

الدارات الإلكترونية Electronic Circuits

ولها نوعان: تماثلي Analog ورقمي Digital

إلكترونيات تماثلية Analog Electronics

وهي دارات تتعامل مع مقادير مستمرة (Continuous).

مثال توضيحي على Analog Electronic System

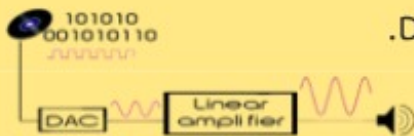


- عند إصدار صوت أمام الميكروفون فنحن نرسل موجة مستمرة (Continuous).
- تنتقل بعد ذلك إلى ما يسمى Linear Amplifier (مضخم) ليقوم بدوره بإصدار الموجة ذاتها ولكن مضخمة.
- نلاحظ أن في هذه الحالة يكون الدخل والخرج عبارة عن Analog في حين تختلف الموجة بسعتها بين الدخل والخرج.

إلكترونيات رقمية Digital Electronics

وهي دارات تتعامل مع مقادير متقطعة (Discrete) وسنعبّر عن هذه المقادير بـ 0 أو 1 أي نعبّر عنها بـ Bits.

مثال توضيحي على Digital و Analog معاً:



- نعلم أن البيانات تخزن على CD بشكل أصفار ووحدات أي أنها Digital.
- لنعرض هذه البيانات على Speakers فيجب أن نحولها من Digital إلى Analog لأن ال Speaker يعمل بنظام Analog ويتم ذلك بإمرار بيانات ال Digital عبر دائرة تسمى DAC (Digital-To-Analog Converter) لتتحول إلى Analog.
- بعدها تدخل إلى Amplifier لتخرج كـ Analog أيضاً ولكن بسعة أكبر (مضخمة).

مثال آخر توضيحي على Analog و Digital معاً:

لتسجيل صوت على قرص CD:

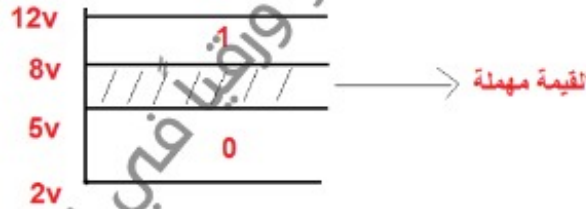
- عند إصدار صوت أمام الميكروفون فنحن نرسل موجة مستمرة (Continuous) فهي Analog.
- لتخزين هذه البيانات على CD فيجب أن نحولها من Analog إلى Digital لأن الـ CD يعتمد مبدأ الـ Digital ويتم ذلك بإمرار بيانات الـ Analog عبر دائرة تسمى ADC (Analog-To-Digital-Converter) لتتحول إلى Digital.
- بعدها تدخل كـ Digital لتخزن على الـ CD.



الدارات الرقمية Digital Circuits

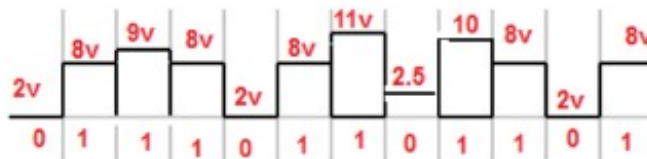
هي دارات تتعامل مع حالتين فقط في دخلها وخرجها، ويمكن التعبير عن هاتين الحالتين بأكثر من تعبير: عال ومنخفض (High and Low)، صفر أو واحد، True أو False... ومهما كانت طريقة التعبير، فنحن نعبر عن حالتين متناقضتين دوماً في الدارة الرقمية، ولكي نمثل هاتين الحالتين فنحن بحاجة إلى بت واحد (0 أو 1).

مثال: ليكن لدينا دائرة معينة تستلم المعطيات على شكل فولتية فنلاحظ ما يلي:



- إذا كانت القيمة بين المجال من 2 إلى 5 فولط فإنه يعبر عنها بالصفر.
- إذا كانت القيمة بين المجال من 8 إلى 12 فولط فإنه يعبر عنها بالواحد.
- أي قيمة من 5 إلى 8 أو أقل من 2 تهمل (تسمى Invalid values وتستخدم لترك مسافات أمان).
- لا تحدد قيمة واحدة (محددة) تعبر عن 0 أو 1 وإنما مجال، لأنها تحتاج إلى أجهزة عالية الدقة والتكلفة حتى تصل إلى القيمة المرادة.

والشكل التالي يوضح أيضاً بعض القيم الفولتية للدائرة السابقة وما يقابلها من 0 أو 1.

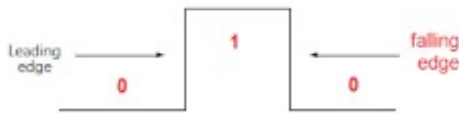


المنطق Logic

للمنطق نوعان: Positive Logic و Negative Logic ويحدد المنطق في الدارات عند صناعتها وإن أغلب الدارات هي Positive ومثالها CMOS، سنوضح الفرق بينهما في الجدول الآتي:

Logic	High	Low
Positive Logic	1	0
Negative Logic	0	1

النبضة Pulse



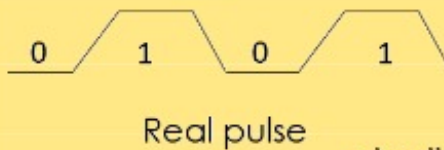
يمثل الشكل المجاور تمثيل النبضة المثالية (Ideal pulse) حيث نميز قسمين هما:

- صاعد ويسمى Leading edge أو Rising edge أو Positive edge، وهو يمثل الانتقال من الصفر إلى الواحد.
- هابط ويسمى Negative edge أو Falling edge أو Trailing edge، وهو يمثل الانتقال من الواحد إلى الصفر.

ولكننا لا نتعامل مع Pulse (نبضة) واحدة، بل نتعامل مع Train of pulses أو Group of pulses ونسميها Wave:



ملاحظة:



إن الشكل السابق يعتبر الشكل المثالي Ideal للنبضات ولكن في الواقع لا توجد دائرة تحول من 0 إلى 1 أو العكس بشكل آني أما الشكل الحقيقي Real للدائرة فيكون بشكل تدريجي كما في الشكل المجاور.

نقل البيانات Data Transfer

Data Transfer: To move data from a place to another to do something.

هو تحريك البيانات من مكان إلى آخر للقيام بعمل ما، ويتم النقل بطريقتين: Serial (على التسلسل) و Parallel (على التوازي أو التفرع)، سنوضح الفرق بينهما في الجدول الآتي:

Type	Cost الكلفة	Performance الأداء	Number of lines عدد الخطوط	شكل نقل البيانات
Serial	أقل	أقل	1	
Parallel	أكثر	أكثر	أكثر من 1	

NIC: اختصار لـ Network Interface Card، إحدى أجزاء الحاسوب التي من دونها لا يمكن الاتصال بأي شبكة.

مثال توضيحي:

عند دخول الطلاب إلى المدرج عن طريق باب واحد فهذا يسمى Serial، بينما عند دخول الطلاب إلى المدرج من أكثر من باب فهذا يسمى Parallel، ونلاحظ أن دخول الطلاب كـ Parallel هو أسرع ولكن يلزم تكلفة لفتح باب آخر.

التوابع المنطقية Logic/Boolean Functions

هي توابع تأخذ وتعطي القيمة 0 أو 1.

- تتكون الدارات المنطقية من اجتماع الدارات الرقمية مع التوابع المنطقية:

Logic Circuits = Logic Function + Digital Circuits

- تتكون الدارات المنطقية المعقدة من اجتماع الدارات المنطقية مع جبر بول (مثالها: Computer):

Complex Logic Circuits = Logic Circuits + Boolean Algebra

George Bool هو مؤسس علم جبر بول.



البوابات المنطقية Logic Gates

سندرس البوابات المنطقية من خلال:

1. طريقة عملها
2. جدول الحقيقة
3. التمثيل الجبري
4. المخطط الزمني

بوابة NOT

لها إشارة دخل واحدة وإشارة خرج واحدة، شكلها: $A \rightarrow Y$ حيث رمزنا للدخل بـ A والخرج بـ Y .

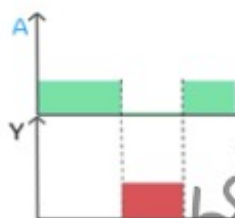
التمثيل الجبري:

$$Y = \bar{A}$$

طريقة عملها:

إذا كانت إشارة الدخل 1 فإن إشارة الخرج تكون 0،
وبالعكس فإذا كانت إشارة الدخل 0 فإن إشارة الخرج
تكون 1.

المخطط الزمني Timing Diagram:



جدول الحقيقة Truth Table:

NOT Gate	
إشارة الدخل A	إشارة الخرج Y
0	1
1	0

نلاحظ أن المخطط العلوي باللون الأخضر يعبر عن إشارة الدخل، والسفلي باللون الأحمر يعبر عن إشارة الخرج، فعندما تكون إشارة الدخل موجودة 1 يكون الخرج معدوماً 0 وبالعكس.